军用航天技术的分类

1. 运载火箭技术

2. 军用卫星

类型：侦察卫星、通信卫星、导航卫星、测地卫星、气象卫星、攻击卫星（反卫星、对空、对地.....）

3. 载人航天器

一、运载火箭技术

（一）分类

按使用能源分

- 化学火箭：固体火箭、液体火箭、固液混合型推进剂火箭。
- 核火箭、电火箭、光火箭
- 运载火箭最初均由**弹道导弹**改装而来
    - 最早发射现代火箭的国家是**德国**

（二）火箭技术的发展趋势

1. 按适用及可靠的原则设计
2. 研制新型火箭（现有改进/全新）
3. 发展载人兼运货及运货专用的两种火箭
4. 捆绑助推器
5. 芯级普遍采用大推力液氢液氧发动机
6. 固体与液体助推器并用
7. 主要使用碳氢类燃料，淘汰有毒推进剂
8. 助推器与芯级贵重部件重复使用
9. 重视发展小型运载火箭（固体）

（三）卫星的轨道倾角与星下点轨迹：

1. 轨道倾角：卫星的运行平面与地球赤道平面之间的夹角
2. 星下点：轨道上的卫星与地心连线在地球表面上的交点

（四）两种特殊轨道：

1. 地球同步轨道(GEO)

- 位于赤道轨道，高度35786千米 * 可能运行于该轨道的军用卫星有： 通信卫星、电子侦察卫星、气象卫星、导航卫星（北斗），成像侦察卫星（目前仅中国高分四号）

2. 太阳同步轨道(SSO)

一种逆行轨道，卫星的轨道平面绕地球自转轴的旋转方向、角速度与地球绕太阳公转的方向和角速度相同。

二、军用卫星

（一） 含义：

以军事意图为目的的各种环绕地球运行的无人航天器的总称。

（二） 按用途分类：

军事侦察卫星、军用通信卫星、军用导航卫星、军事测地卫星、军事气象卫星、反卫星卫星

1. 侦察卫星：

- 目的：获取各种军事情报
- 特点：速度快、范围广、限制少、生存能力强等
- 类别：成像侦察卫星、电子侦察卫星、导弹预警卫星、海洋监视卫星、核爆炸监视卫星

（1）成像侦察卫星：

1. 局限性：

- 只能沿预定轨道飞行，无法跟踪运动目标
- 获得的情报在时间上不连续
- 照相侦察卫星受气象影响较大，夜间侦察效果差
- 存在侦察空白
- 回收侦察照片技术较复杂（电子成像方式可避免此问题）

2. 按原理分：分光学成像与雷达成像卫星两大类
3. 按用途分：分普查型与详查型两类

（2）电子侦察卫星：

1. 目的：侦收敌方电子设备的电磁辐射信号以获取军事情报
2. 任务： 侦察敌方雷达的位置、使用频率等参数（为战略轰炸机、导弹突防和电子干扰提供数据）、探测敌方军用电台和发信设施的位置（以便窃听和破坏）

（3）导弹预警卫星（DSP）：

1. 目的：利用红外探测等遥感装置，测量敌方战略导弹的发射与飞行参数，并进行报警
2. 当前问题：

- 只能监视导弹飞行的主动段
- 只能探测飞出稠密大气层的导弹
- 不能完全排除虚警
- 美国：NMD系统的重要组成部分之一；搭载在GPS卫星上

（4）海洋与核爆炸监视卫星：

1. 海洋监视卫星的目的：

- 监视全球水面舰只和水下潜艇的活动

- 有时提供舰船之间、舰岸之间的通信

2. 核爆炸监视卫星的目的：

- 监视大气层及外层空间的核爆炸

tips：反卫星侦察的方法：

1. 掌握卫星运行规律，实施机动规避
2. 针对卫星侦察手段，改变活动方式
3. 研究图像分析过程，加强伪装隐蔽
4. 破坏卫星系统

2.军事通信卫星：

1. 特点：覆盖范围大、通信距离远、通信容量大、传输质量高、机动性和生存能力强
2. 历史：
    - 1960年8月，美国发射了第一颗通信用卫星“回声1号”，直径30米。实为镀铝塑料薄膜制成的气球（并非实用的通信卫星）
    - 1963年2月，美国发射第一颗地球同步轨道通信卫星
    - 1976年美国开始研制跟踪和数据中继卫星（TDRS）

3. 军事导航卫星：

在轨运行：

- 美国：Global Positioning System
- 俄罗斯：GLONASS
- 中国：“北斗”（亚太区域导航）
- 欧盟：Galileo（试运行）

4. 军事测地卫星：

1. 目的： 测定地球的形状及大小、地球重力场的分布、地面的城市、村庄和军事目标的地理位置等。
2. 特点：周期短、精度高

5. 天基武器系统：

1. 含义：攻击敌方航天器用的卫星及卫星平台
2. 分类：

- 反卫星武器系统
- 定向能（激光、粒子束、微波等）武器系统
- 空间反弹道导弹武器系统

三、载人航天器：

1. 载人飞船（宇宙飞船）
2. 航天站（又称太空站、空间站）

3. 航天飞机
    - 充当太空间谍
    - 作为侦察、通信、导航等军用卫星的理想运载器和发射场
    - 担负拦截和捕获太空“敌人”等军事任务
    - 充当太空武器的理想试验基地
    - 充当太空维护（加“油”、维修）站和转运站

四、空间站

1. 历史

1971年，前苏联发射“礼炮-1号”，美国73年实施“天空实验室”计划

2. 国际空间站

- 由美国、俄罗斯、欧洲航天局、日本、加拿大等建造
- 原预计2007年建成（已严重滞后）
- 建成后总重420吨，工作寿命10～15年，最多可同时接纳7名航天员
- 6个实验舱可提供40个研究机柜和110千瓦的电能

3. 中国“天宫”系列

例题

- 侦察卫星运行高度越高，则侦察范围越大，故高度越高越好。
  - (.F.)
- 影响照相侦察卫星分辨力的因素有：
  - a. 轨道倾角　　b. 相机焦距
  - c. 感光材料分辨率　　d. 卫星速度
  - (bcd)
- 某成像侦察卫星的轨道倾角为60°，则它一天内观察某一固定目标的最大次数为：
  - a、1次　　b、2次　　c、17次　　d、18次
  - (b)
- 可能运行在地球同步轨道的军用卫星有：
  - a. 成像侦察卫星　　b. 电子侦察卫星
  - c. 气象卫星　　d. 通信卫星
  - (abcd)
- 可具有军事用途的航天器有：
  - a. 人造地球卫星　　b. 航天飞机
  - c. 空间站　　d. 深空探测器
  - (abc)